

Actuador de Marcha Lenta - Teoría y Funcionamiento

Conocido como motor paso a paso, el actuador de marcha lenta, como su propio nombre indica, actuará cuando el vehículo esté en su rotación mínima en fase de marcha lenta, es decir, cuando no haya aceleración y la mariposa esté cerrada.

Su funcionamiento es similar al de un inyector de combustible, es decir, tendrá una o dos bobinas que controlarán el movimiento de un vástago, permitiendo la entrada del flujo de aire hacia la cámara de combustión.

En vehículos que no poseen este tipo de actuador, el control de la marcha lenta se realiza a través del cuerpo de la mariposa (TBI), donde la unidad de control realizará pequeños movimientos de apertura y cierre de la mariposa para controlar la entrada de aire en la rotación mínima del motor.

El actuador de marcha lenta será controlado por la unidad de control de inyección, que recibirá señales de sensores como los de rotación, MAP, MAF, temperatura, entre otros, y controlará el motor paso a paso mediante pulsos eléctricos.

Funcionamiento del Actuador de Marcha Lenta

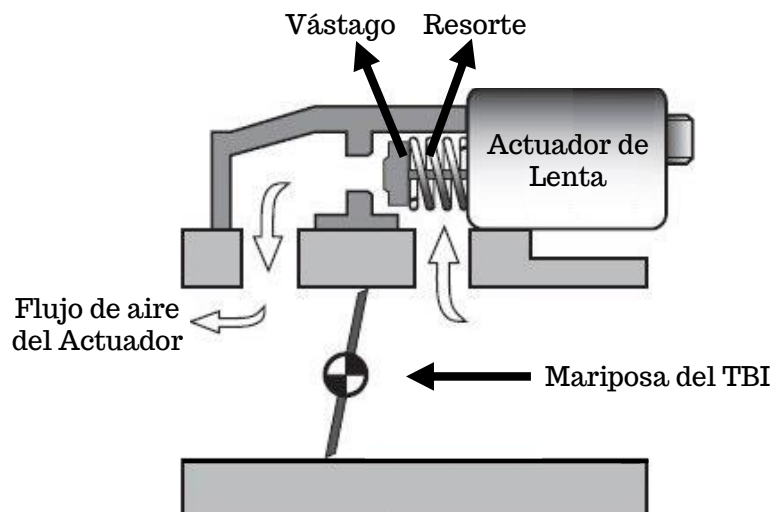


Imagen tomada del sitio web de MTE-THOMSON y editada por Mecánico Rey

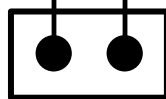
Actuador de Marcha Lenta - Tipos

Tipos de Control

PWM



Control 1 Control 2



Actuador de Marcha Lenta

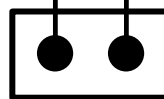
Control 1: Pulso PWM

Control 2: Positivo (+12v) o (+5v)

En este ejemplo, el accionamiento de la solenoide se realiza a través de un positivo y pulsos PWM, donde es posible posicionar la válvula entre el 0 y el 100% de apertura.

Pulsos Alternos

Control 1 Control 2



Actuador de Marcha Lenta

Control 1: Pulsos Alternados

Control 2: Pulsos Alternados

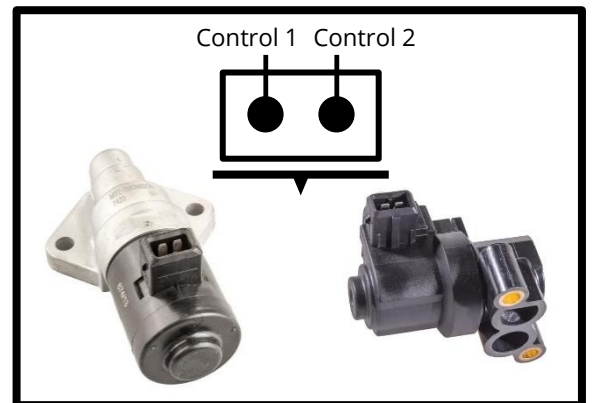
En este ejemplo, el actuador tendrá un pequeño motor de corriente continua, pudiendo tener una o dos bobinas que funcionarán como electroimanes. La unidad de control enviará pulsos de tensión que energizarán las bobinas.

Tipos de Pines

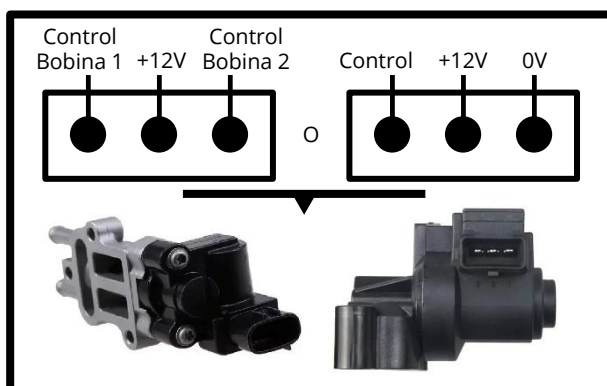
2 pines

Este tipo de actuador está presente en varios vehículos de VW, Renault, Honda, GM, Ford, entre otros.

Es el modelo más básico de todos, donde tendrá solo 2 pines de control del actuador, y este control puede ser del tipo PWM o de Pulsos Alternos.



3 pines



Este tipo de actuador está presente en algunos vehículos de Kia (Sportage 95/03), Toyota (Corolla 02/7) y algunos de BMW.

El modelo a continuación tendrá 3 pines, pudiendo tener una o dos bobinas, además de una alimentación de +12v.

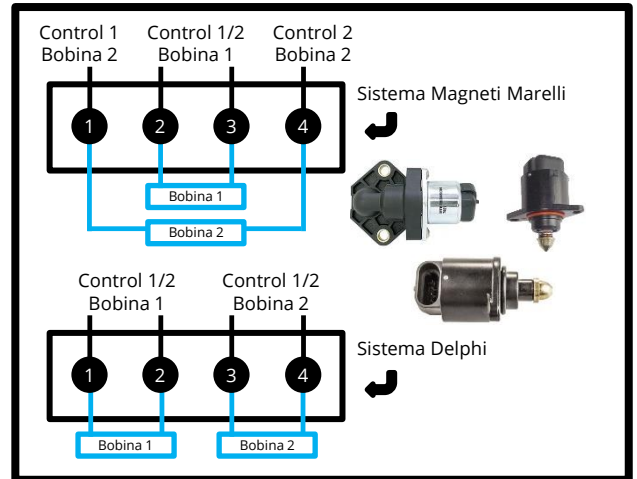
Actuador de Marcha Lenta - Tipos

Tipos de Pines - Continuación

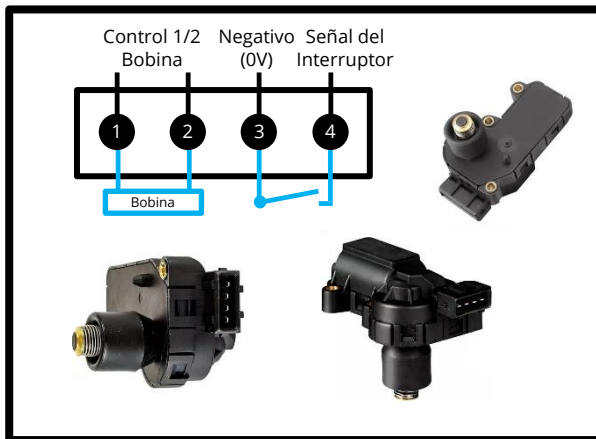
4 pines - Modelo 1

Este tipo de actuador está presente en vehículos más antiguos de VW, Fiat, GM, Ford, entre otros.

Presentará 2 bobinas, siendo 2 pines para controlar una y 2 para controlar la otra, y el tipo de control será a través de Pulsos Alternados, donde la central alternará entre positivo y negativo.



4 pines - Modelo 2



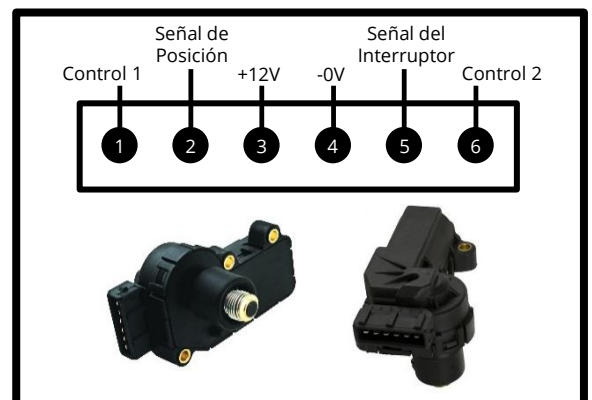
Este tipo de actuador está presente en vehículos de Fiat (Elba, Fiorino, Tipo), de GM (Astra, Zafira, Corsa), de Peugeot (106, 205, 206, 306) y de VW (Golf 96-97).

El modelo presentará solo 1 bobina y **1 interruptor de contacto mínimo, donde enviará señales a la unidad UCE indicando que la mariposa está cerrada.**

6 pines - Modelo 1

Este tipo está presente en vehículos de GM (Zafira 2.0), VW (Golf-Monopunto), además de otros coches.

Presentará 6 pines y tendrá 2 sensores: uno de posición del actuador y el interruptor de contacto mínimo, además de los comandos de control del actuador.



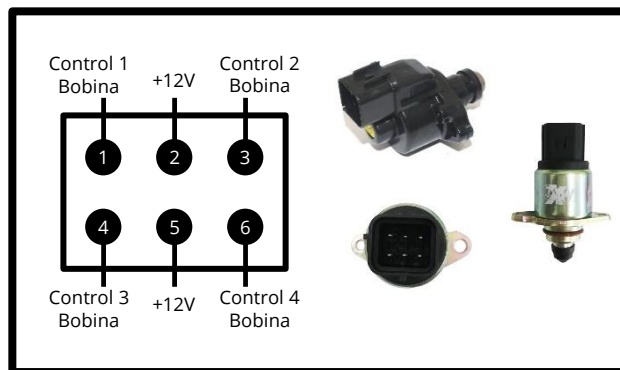
Actuador de Marcha Lenta - Tipos y Prueba

Tipos de Pines - Continuación

6 pines - Modelo 2

Este tipo está presente en vehículos de Fiat (Marea, Brava), Mitsubishi (Pajero), GM (Tracker) y algunos de Suzuki.

Presentará 6 pines, 4 señales de control para las bobinas, además de dos pines de alimentación para las bobinas.

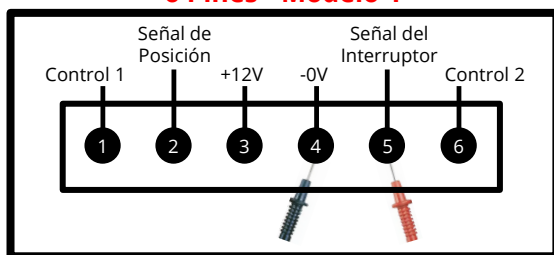


Pruebas en el Actuador de Marcha Lenta

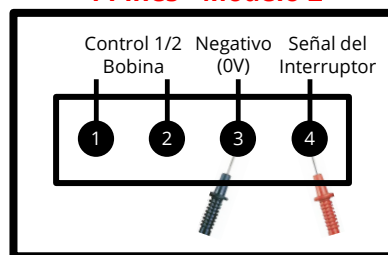
Prueba de continuidad en el interruptor de contacto

En su multímetro, seleccione la escala a continuación: Continuidad (La escala del Bip)

6 Pines - Modelo 1



4 Pines - Modelo 2



Esta prueba solo se puede realizar en actuadores que cuentan con este interruptor.



Presione el Interruptor



Presione el Interruptor

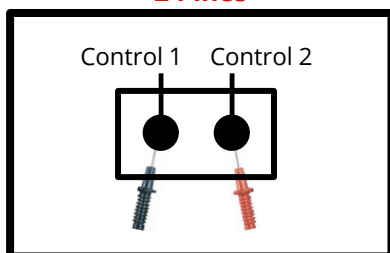
=

Al presionar el interruptor, el multímetro **deberá mostrar continuidad** entre los pines.

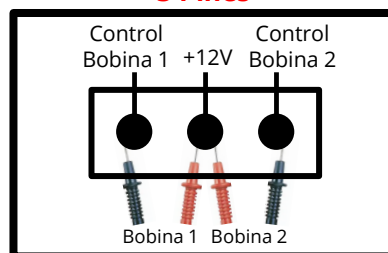
Prueba de resistencia en las bobinas del actuador

En su multímetro o ohmímetro, seleccione la escala a continuación: Resistencia (200Ω)

2 Pines



3 Pines



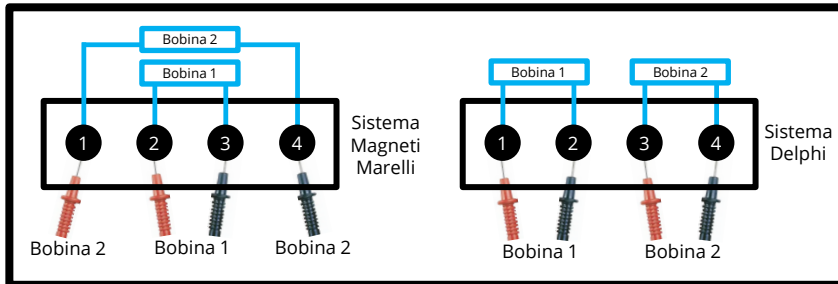
Actuador de Marcha Lenta - Prueba

Pruebas en el Actuador de Lenta - Continuación

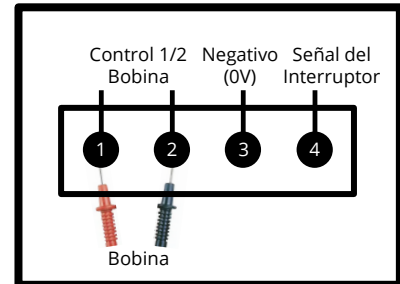
Prueba de resistencia en las bobinas del actuador

En su multímetro o ohmímetro, seleccione la escala a continuación: Resistencia (200 Ω)

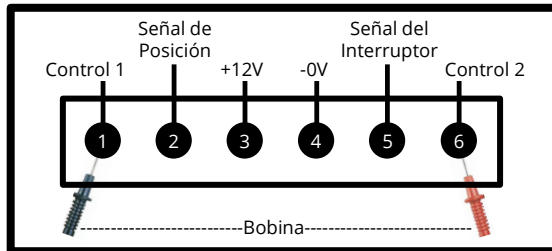
4 Pines - Modelo 1



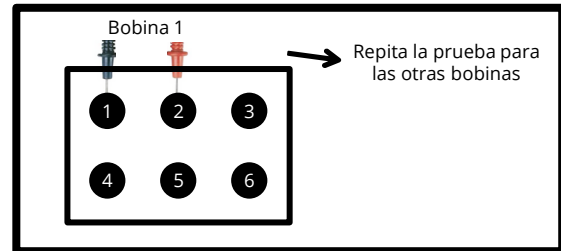
4 Pines - Modelo 2



6 Pines - Modelo 1



6 Pines - Modelo 2



Resumidamente, la resistencia de un actuador de marcha lenta será entre: 5 a 60 Ω .

Tablas con Valores de Resistencia

FORD

- COURIER (1996/03): (6 a 15 Ω)
- COURIER (2004/....): (45 a 50 Ω)
- ECOSPORT 1.0/1.6 (2003/06): (6 a 15 Ω)
- ECOSPORT 2.0 (2003/08): (6 a 15 Ω)
- ECOSPORT 1.6 (2006/12): (45 a 50 Ω)
- ESCORT (1995/96): (50 a 80 Ω)
- ESCORT (1997/....): (6 a 15 Ω)
- EXPLORER (1994/....): (6 a 15 Ω)
- F250 4.2 (1999/....): (6 a 15 Ω)
- F1000 4.9 (1995/98): (6 a 15 Ω)
- FIESTA (1996/04): (6 a 15 Ω)
- FIESTA (2005/....): (45 a 50 Ω)
- FOCUS 1.6 (03/05) /1.8 (00/05): (6 a 15 Ω)
- FOCUS (2005/08): (45 a 50 Ω)
- KA (1996/04): (6 a 15 Ω)
- KA (2005/14): (45 a 50 Ω)
- PAMPA (1995/96): (50 a 80 Ω)
- RANGER (Alguno): (6 a 15 Ω)
- TAURUS (1997/99): (6 a 15 Ω)
- VERSAILLES (1995/96): (50 a 80 Ω)
- VERONA (1995/96): (50 a 80 Ω)

FIAT

- 500: (No Tiene)
- ARGO: (No Tiene)
- BRAVA (1995/99): (40 a 60 Ω)
- BRAVA (2000/....): (No Tiene)
- ELBA (1993/96): (40 a 60 Ω)
- FIORINO 1.3 (2003/....): (20 a 50 Ω)
- FIORINO 1.5 (1993/02): (40 a 60 Ω)
- FIORINO 1.6 (1995/99): (8 a 15 Ω)
- MAREA 2.0 (1998/....): (8 a 15 Ω)
- PALIO/PALIO WEEKEND (No Tiene): (20 a 60 Ω)
- SIENA (No Tiene): (20 a 60 Ω)
- STRADA (No Tiene): (20 a 60 Ω)
- TEMPRA (1994/95): (8 a 15 Ω)
- TEMPRA (1995/99): (40 a 60 Ω)
- TIPO (1993/97): (8 a 15 Ω)
- UNO (No Tiene): (20 a 60 Ω)

Actuador de Marcha Lenta - Prueba

Tablas con Valores de Resistencia

GM

- AGILE: (No Tiene)
- ASTRA (.../1998): (8 a 15Ω)
- ASTRA (1999/04): (30 a 70Ω)
- ASTRA (2005/...): (No Tiene)
- BLAZER/S10 (1995/97): (50 a 65Ω)
- BLAZER/S10 (1997/06): (8 a 15Ω)
- BLAZER/S10 (2007/...): (No Tiene)
- BLAZER/S10 4.3 (1998/...): (30 a 60Ω)
- C20 (1996/97): (8 a 15Ω)
- CALIBRA (.../1996): (8 a 15Ω)
- CELTA (Alguno): (50 a 65Ω)
- CORSA (Alguno): (50 a 65Ω)
- KADETT (1992/97): (40 a 80Ω)
- KADETT (1997/98): (8 a 15Ω)
- MERIVA (Alguno): (50 a 60Ω)
- MONTANA (Alguno): (50 a 60Ω)
- MONZA (Alguno): (40 a 80Ω)
- OMEGA (1992/95): (8 a 15Ω)
- OMEGA 4.1 (1995/98): (8 a 15Ω)
- OMEGA 2.2 (1995/98): (50 a 60Ω)
- PRISMA (Alguno): (50 a 60Ω)
- SILVERADO (1998/99): (8 a 15Ω)
- SUPREMA (1992/95): (8 a 15Ω)
- SUPREMA 4.1 (1995/98): (8 a 15Ω)
- SUPREMA 2.2 (1995/98): (50 a 65Ω)
- VECTRA (Alguno): (8 a 15Ω)
- ZAFIRA (Alguno): (30 a 70Ω)

VW

- BORA (1999/05): (40 a 80Ω)
- GOL (Alguno): (50 a 80Ω)
- GOLF (Alguno): (40 a 80Ω)
- LOGUS (1995/96): (50 a 80Ω)
- PARATI (Alguno): (50 a 80Ω)
- PASSAT (Alguno): (40 a 80Ω)
- POLO (Alguno): (40 a 80Ω)
- SANTANA (1993/96): (50 a 80Ω)
- SAVEIRO (Alguno): (50 a 80Ω)

RENAULT

- CLIO I 1.2/1.4 (1990/98): (40 a 60Ω)
- CLIO I 1.6 (1996/98): (40 a 60Ω)
- CLIO II (1999/05): (40 a 60Ω)
- EXPRESS 1.6 (1996/98): (40 a 60Ω)
- KANGOO (Alguno) (1999/...): (40 a 60Ω)
- LAGUNA I 1.8/2.0 8V (1994/...): (5 a 20Ω)
- LAGUNA I 3.0 12V (1994/...): (5 a 20Ω)
- LAGUNA I 2.0 16V (1996/...): (50 a 60Ω)
- MEGANE I 1.4/2.0 (1996/03): (7 a 10Ω)
- MEGANE I 1.6 (1995/03): (15 a 25Ω)
- R19 1.8 8V (1992/96): (7 a 10Ω)
- R19 1.8 16V (1992/96): (15 a 25Ω)
- R21/R25 (1986/94): (15 a 25Ω)
- SCÉNIC I 2.0 8V (1998/...): (7 a 10Ω)
- TWINGO 1.2 8V (1993/...): (40 a 60Ω)

HYUNDAI

- ACCENT (1994/06): (10 a 15Ω)
- ATOS (1997/01): (8 a 10Ω)
- ELANTRA (1991/06): (25 a 35Ω)
- LANTRA 2.0 16V (1992/01): (25 a 35Ω)
- SONATA 2.0 16V (1992/05): (25 a 35Ω)
- SANTA FÉ (2001/06): (10 a 14Ω)
- TUCSON 2.7 24V (2005/10): (15 a 20Ω)

CITROËN

- AX (1982/97): (4 a 6Ω)
- BERLINGO 1.8 8V (1997/08): (45 a 60Ω)
- EVASION 2.0 8V (1993/00): (45 a 60Ω)
- XANTIA/XSARA (3 Pinos): (15 a 25Ω)
- XANTIA/XSARA (4 Pinos): (45 a 65Ω)
- XM (1993/00): (15 a 25Ω)
- SAXO 1.0 8V (96/03) e ZX 1.1 8V (93/97): (5 a 8Ω)
- ZX (3 Pinos): (15 a 25Ω) o (4 Pinos): (45 a 65Ω)

TOYOTA

- CAMRY: (10 a 30Ω)
- COROLLA (1990/02): (19 a 25Ω)
- MR2 (1991/95): (19 a 25Ω)
- PASEO (1992/95): (30 a 35Ω)
- PREVIA (1990/06): (19 a 25Ω)

HONDA

- ACCORD (1990/99): (8 a 15Ω)
- CIVIC (1995/01): (15 a 30Ω)
- PRELUDE (1992/96): (8 a 15Ω)

PEUGEOT

- 106/205 (1 Bobina): (5 a 8Ω)
- 106 (2 Bobinas): (50 a 60Ω)
- 206 (1998/06): (50 a 60Ω)
- 306 (3 Pinos): (19 a 25Ω)
- 306 (4 Pinos): (50 a 60Ω)
- 405/406 (3 Pinos): (19 a 25Ω)
- 405/406 (4 Pinos): (50 a 60Ω)
- 605/806 (3 Pinos): (19 a 25Ω)
- 605/806 (4 Pinos): (50 a 60Ω)